

Segmentación de Clientes en Centros Comerciales

Introducción

Has sido contratado como analista de datos por el departamento de marketing de un importante centro comercial. La empresa dispone de un conjunto de datos con información histórica de sus clientes, incluyendo su edad, ingresos anuales y un índice de gasto calculado internamente según su comportamiento de compra.

El objetivo de la dirección es dejar de tratar a todos los clientes por igual y comenzar a diseñar campañas de marketing personalizadas. Para ello, necesitan identificar grupos de clientes con características similares que permitan optimizar los recursos publicitarios y mejorar la experiencia del usuario.

Tarea

Tu tarea consiste en desarrollar un modelo de aprendizaje no supervisado utilizando el algoritmo K-Means para segmentar la base de datos de clientes. Dado que no conocemos de antemano cuántos grupos existen, deberás aplicar técnicas estadísticas para determinar la estructura óptima de la clientela.

Objetivos

Para completar este análisis, deberás seguir los siguientes puntos en el notebook:

- **Exploración y Selección:** Analizar el dataset para identificar qué variables son relevantes para el comportamiento de compra y cuáles deben ser descartadas.
- **Preprocesamiento Crítico:** Implementar un escalado de datos (StandardScaler) para asegurar que las diferencias en las unidades de medida (dólares vs. puntos) no sesguen el algoritmo.
- **Optimización de Hiperparámetros:** Utilizar el Método del Codo (Elbow Method) para encontrar el número óptimo de clusters (K) evaluando la inercia del modelo.
- **Modelado y Visualización:** Entrenar el algoritmo K-Means y generar representaciones gráficas que permitan ver claramente la separación de los grupos y sus respectivos centroides.
- **Interpretación de Resultados:** Analizar las medias de cada grupo para describir el perfil del consumidor (ej: "Clientes con altos ingresos pero bajo gasto") y proponer una estrategia comercial para cada uno.

Producto Final

Deberás completar las secciones de código marcadas como # COMPLETAR y responder a las cuestiones teóricas planteadas al final del documento, justificando cómo la segmentación obtenida puede generar valor real para el centro comercial.